

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

Programación Orientada a Objetos (CBA-Z/LU-5)

Proyecto Final de Clase

Grupo #2:

David Fernan Triviños Vega (201810010602)

Jorge Luis Álvarez (201510020369)

Alejado Isai Vallecillo (202430150037)

Diego Javier Calix Flores (202510080150)

Gregory Banegas Lovo (202420080158)

Catedrático: Ing. Ricardo Enrique Lagos Mendoza

Lunes 03 de agosto del 2026

Contenido

Introducción	2
Objetivos del Proyecto	3
Alcance del Proyecto	4
Marco Teórico	5
Metodología Utilizada	21
Desarrollo del Sistema	23
Resultados Obtenidos.....	30
Conclusiones	31
Recomendaciones	32
Bibliografía.....	33

Introducción

El presente informe técnico describe el desarrollo del **Sistema de Gestión**

Organizacional, una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite administrar la información básica de una organización mediante una interfaz gráfica intuitiva y una base de datos relacional. El sistema integra módulos para la gestión de países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones de empleados a proyectos, centralizando la información necesaria para apoyar los procesos administrativos de una empresa.

Durante el desarrollo se aplicaron los principios de la Programación Orientada a Objetos, utilizando una arquitectura organizada en capas para separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Además, se emplearon tecnologías como Java Swing para la interfaz gráfica, JDBC para la conexión con la base de datos y MySQL como sistema gestor de bases de datos. Esta estructura facilita el mantenimiento, la reutilización del código y la escalabilidad de la aplicación.

El propósito de este informe es presentar la arquitectura del sistema, las tecnologías utilizadas, la metodología aplicada y la descripción funcional de cada uno de los módulos desarrollados, así como los resultados obtenidos durante la implementación del proyecto.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita administrar la información de países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones de empleados mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Java, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos e integrando una base de datos MySQL para el almacenamiento y administración de la información.

Objetivos específicos

- Diseñar una aplicación de escritorio utilizando Java Swing con una interfaz gráfica intuitiva para facilitar la administración de la información.
- Aplicar los principios de la Programación Orientada a Objetos mediante la implementación de clases, encapsulamiento, reutilización de código y organización modular.
- Implementar operaciones CRUD (Crear, Consultar, Modificar y Eliminar) para la gestión de países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones.
- Integrar una base de datos MySQL utilizando JDBC para garantizar la persistencia y consulta de la información de manera eficiente.
- Organizar el proyecto mediante una arquitectura en capas que facilite el mantenimiento, la escalabilidad y la separación de responsabilidades entre la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a los datos.

Alcance del Proyecto

El Sistema de Gestión Organizacional fue desarrollado como una aplicación de escritorio orientada a facilitar la administración de la información básica de una empresa mediante una interfaz gráfica amigable y una base de datos relacional. El sistema permite gestionar de forma centralizada los principales elementos de la estructura organizacional, proporcionando herramientas para registrar, consultar, modificar y eliminar información de manera eficiente.

La aplicación incluye módulos para la administración de **países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones de empleados a proyectos**, permitiendo mantener la información organizada y relacionada entre sí. Además, incorpora un sistema de autenticación de usuarios mediante inicio de sesión, una ventana principal con interfaz MDI (Multiple Document Interface) y opciones para consultar información del sistema, cerrar sesión y finalizar la aplicación.

Cada módulo implementa operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), así como funciones de búsqueda que facilitan la consulta de los registros almacenados en la base de datos. Asimismo, el sistema mantiene la integridad de la información mediante relaciones entre entidades, como la asociación de departamentos con países y la asignación de empleados a cargos y proyectos.

El proyecto fue desarrollado utilizando **Java** como lenguaje de programación, **Java Swing** para la interfaz gráfica, **JDBC** para la comunicación con la base de datos y **MySQL** como sistema gestor de bases de datos. La organización del código sigue una arquitectura por capas, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.

Es importante señalar que el sistema está orientado a la gestión administrativa de la información organizacional y no contempla funcionalidades como reportes estadísticos avanzados, acceso mediante navegador web, aplicaciones móviles o integración con

servicios externos, ya que dichas características se encuentran fuera del alcance definido para este proyecto académico.

Marco Teórico

¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que organiza el desarrollo del software mediante objetos, los cuales representan entidades del mundo real con características (atributos) y comportamientos (métodos). Este enfoque facilita la organización del código, promueve la reutilización de componentes y permite desarrollar aplicaciones más fáciles de mantener y ampliar.

En Java, la POO constituye la base para el desarrollo de aplicaciones empresariales, ya que permite modelar de forma sencilla los elementos que conforman un sistema. En el Sistema de Gestión Organizacional, cada entidad, como País, Departamento, Cargo, Empleado y Proyecto, fue representada mediante una clase independiente, permitiendo organizar la información de manera estructurada.

Características principales de la POO

La Programación Orientada a Objetos se basa en cuatro principios fundamentales:

- Encapsulamiento: protege los datos de una clase mediante atributos privados y métodos de acceso.
- Abstracción: representa únicamente las características más importantes de una entidad.
- Herencia: permite crear nuevas clases a partir de otras existentes, reutilizando código.
- Polimorfismo: posibilita que diferentes clases respondan de forma distinta a una misma operación.

Estos principios contribuyen a desarrollar aplicaciones más organizadas, reutilizables y fáciles de mantener.

Aplicación en el proyecto

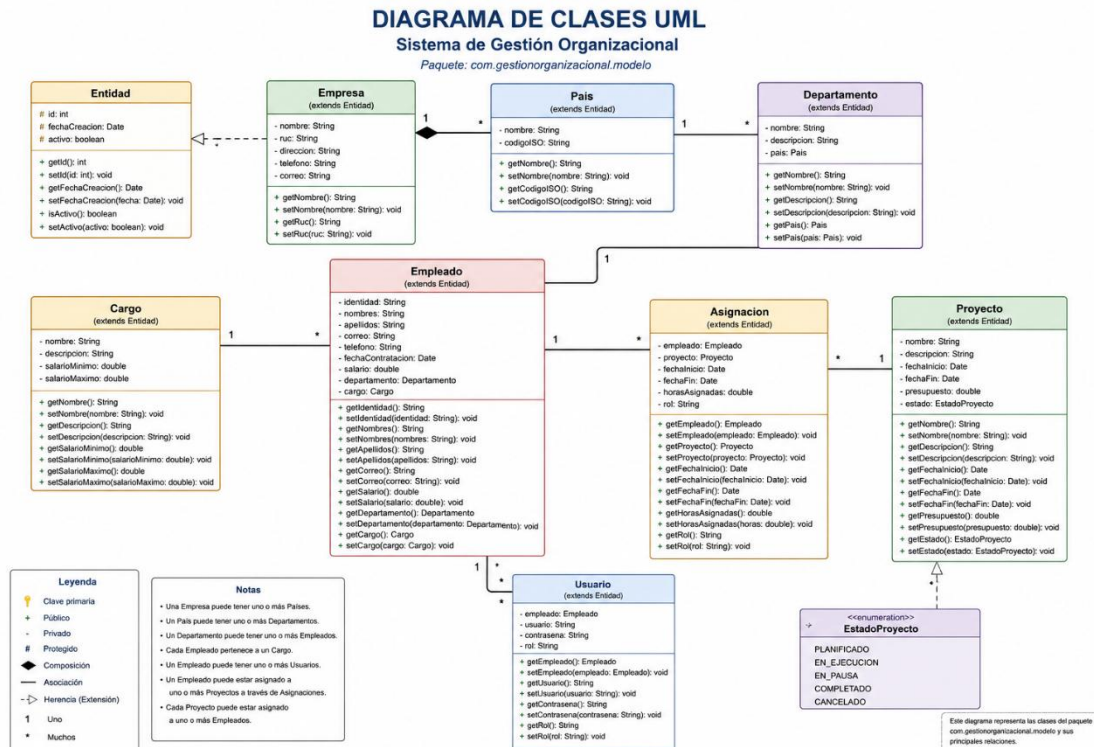
En el Sistema de Gestión Organizacional, la Programación Orientada a Objetos se aplicó mediante la creación de clases que representan las entidades principales de la organización, entre ellas:

- País
- Departamento
- Cargo
- Empleado
- Proyecto
- Asignación
- Empresa
- Usuario

Cada clase encapsula la información correspondiente y permite manipular los datos mediante métodos específicos, favoreciendo una adecuada organización del sistema y facilitando la implementación de nuevas funcionalidades.

Importancia de la POO

La utilización de la Programación Orientada a Objetos permitió desarrollar un sistema modular y estructurado, donde cada clase tiene una responsabilidad específica. Esta organización facilita el mantenimiento del código, mejora la reutilización de componentes y favorece la escalabilidad de la aplicación conforme aumentan las necesidades de la organización.



Encapsulamiento

¿Qué es el encapsulamiento?

El encapsulamiento es uno de los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos. Consiste en proteger la información de una clase restringiendo el acceso directo a sus atributos y permitiendo su manipulación únicamente mediante métodos específicos, como los métodos *getter* y *setter*. De esta manera, se mantiene un mayor control sobre los datos y se evita que sean modificados de forma incorrecta desde otras partes del programa.

El encapsulamiento contribuye a mejorar la seguridad, organización y mantenimiento del software, ya que cada clase administra su propia información y define cómo puede ser utilizada por otras clases.

Aplicación en el proyecto

En el Sistema de Gestión Organizacional, el encapsulamiento se implementó en las clases que representan las entidades del sistema, como País, Departamento, Cargo, Empleado, Proyecto y Asignación. Cada una de estas clases almacena sus atributos como privados y proporciona métodos públicos para consultar o modificar la información cuando es necesario.

Por ejemplo, la clase Empleado mantiene protegidos datos como la identidad, nombres, apellidos, salario y correo electrónico, permitiendo acceder a ellos únicamente mediante métodos definidos por la propia clase.

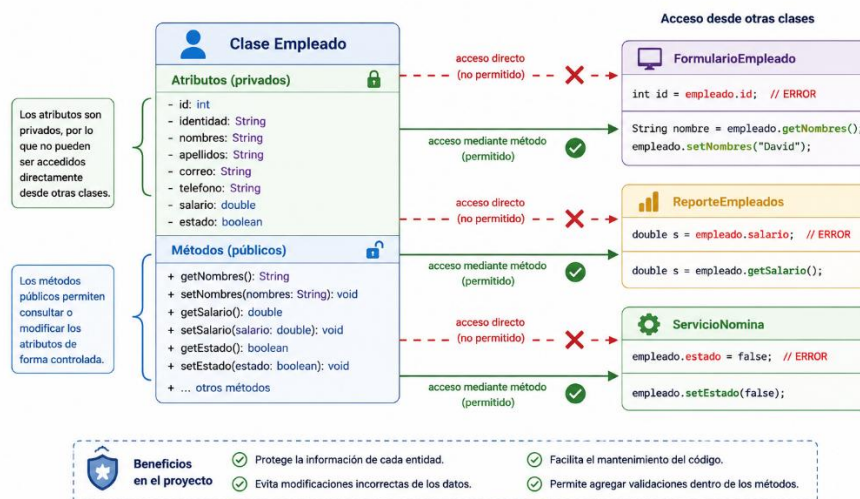
Ventajas del encapsulamiento

- Protege la información almacenada en los objetos.
- Reduce el riesgo de modificaciones incorrectas.
- Facilita el mantenimiento del código.
- Favorece la reutilización de las clases.
- Permite implementar validaciones antes de modificar un dato.

Ejemplo aplicado al proyecto

Ejemplo aplicado al proyecto: Encapsulamiento

La clase Empleado encapsula sus atributos y permite el acceso a ellos únicamente a través de métodos públicos (getters y setters).



Importancia en el proyecto

La aplicación del encapsulamiento permitió que cada clase administrara su propia información de forma independiente, evitando accesos directos a los atributos y favoreciendo una estructura de código más segura, organizada y fácil de mantener. Este principio también facilita futuras modificaciones al sistema sin afectar el funcionamiento de otras clases.

Abstracción

¿Qué es la abstracción?

La abstracción es uno de los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos que consiste en representar únicamente las características y comportamientos más importantes de una entidad, ocultando los detalles innecesarios para el funcionamiento del sistema. Este principio permite modelar objetos del mundo real de forma sencilla y organizada, facilitando el desarrollo y mantenimiento del software.

En una aplicación, la abstracción ayuda a que cada clase contenga únicamente la información necesaria para cumplir su función, evitando incluir datos o procesos que no le corresponden.

Aplicación en el proyecto

En el Sistema de Gestión Organizacional, la abstracción se aplica mediante clases que representan las principales entidades de la organización. Cada clase contiene únicamente los atributos y métodos necesarios para describir su función dentro del sistema.

Por ejemplo, la clase Empleado almacena información como identidad, nombres, apellidos, salario, departamento y cargo, ya que estos datos son suficientes para representar a un empleado dentro de la aplicación. De forma similar, la clase Proyecto

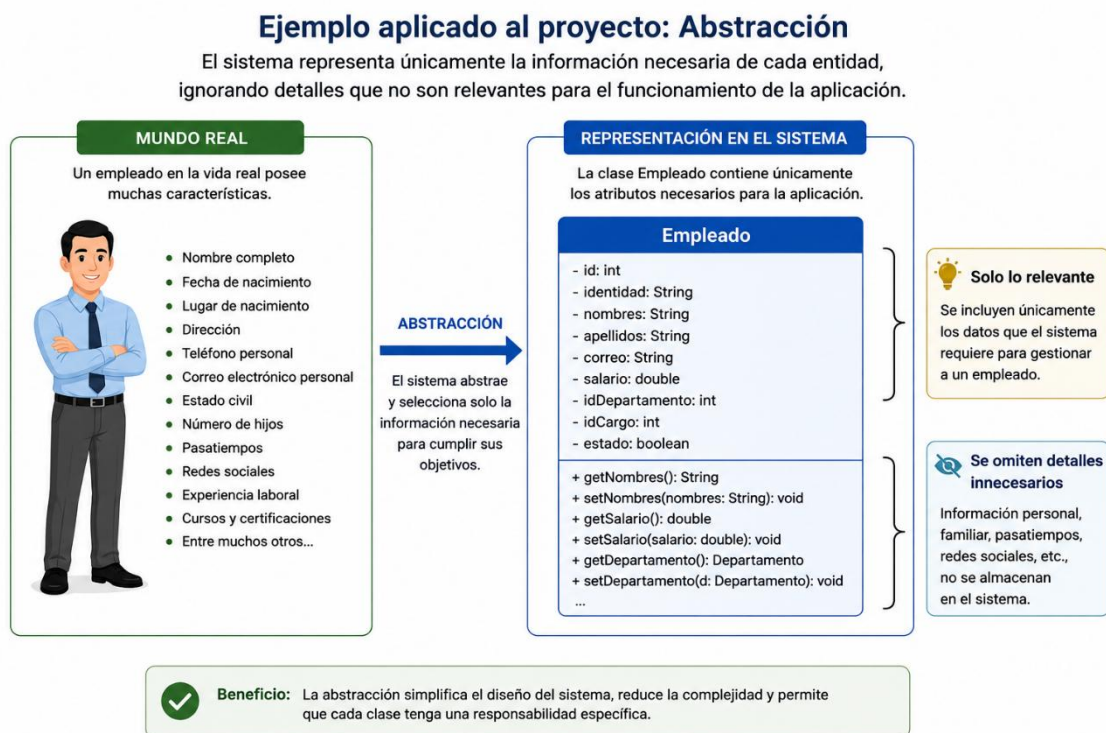
contiene únicamente la información necesaria para administrar los proyectos, como nombre, descripción, fechas, presupuesto y estado.

Esta forma de modelar las entidades permite que cada clase tenga una responsabilidad específica y facilite la comprensión del código.

Ventajas de la abstracción

- Simplifica el diseño del sistema.
- Reduce la complejidad del código.
- Facilita el mantenimiento de la aplicación.
- Permite que cada clase tenga una responsabilidad definida.
- Favorece la reutilización y organización del software.

Ejemplo aplicado al proyecto



Importancia en el proyecto

La abstracción permitió representar de forma clara las entidades que conforman la organización, evitando incorporar información innecesaria y facilitando la comunicación entre los diferentes módulos del sistema. Gracias a este principio, cada clase mantiene una función específica dentro de la arquitectura de la aplicación.

Arquitectura en Capas

¿Qué es una arquitectura en capas?

La arquitectura en capas es un modelo de diseño de software que organiza una aplicación en diferentes niveles, donde cada uno tiene una responsabilidad específica. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, mejora la reutilización del código y permite separar claramente la interfaz de usuario, la lógica del negocio y el acceso a los datos.

En el Sistema de Gestión Organizacional, la arquitectura en capas permitió distribuir las responsabilidades entre los diferentes paquetes del proyecto, haciendo que cada componente cumpliera una función determinada dentro de la aplicación.

Aplicación en el proyecto

El sistema se encuentra organizado en tres capas principales:

Capa de Presentación

Corresponde a las ventanas desarrolladas con Java Swing, encargadas de la interacción con el usuario. Esta capa recibe la información ingresada por el usuario y muestra los resultados obtenidos.

En el proyecto, esta capa está representada por el paquete:

`com.gestionorganizacional.vista`

Capa de Lógica del Negocio

Esta capa procesa la información recibida desde la interfaz gráfica, valida los datos y coordina las operaciones necesarias antes de acceder a la base de datos.

En el proyecto, esta funcionalidad se encuentra distribuida principalmente en el paquete: `com.gestionorganizacional.controlador`

Capa de Acceso a Datos

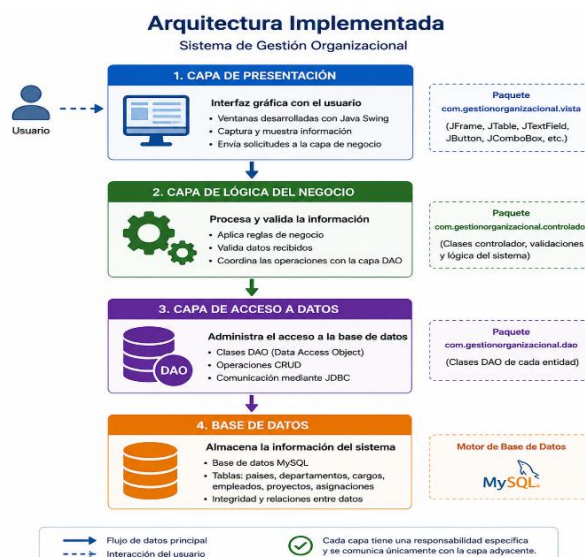
La capa de acceso a datos administra la comunicación entre la aplicación y la base de datos MySQL mediante JDBC. En ella se realizan las operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de registros.

En el proyecto corresponde principalmente al paquete: `com.gestionorganizacional.dao`

Base de datos

Toda la información del sistema se almacena en una base de datos MySQL, la cual contiene las tablas necesarias para administrar países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones.

Arquitectura implementada



Patrón DAO (Data Access Object)

¿Qué es el patrón DAO?

El patrón DAO (Data Access Object) es un patrón de diseño que separa la lógica de acceso a los datos de la lógica de la aplicación. Su objetivo es centralizar todas las operaciones relacionadas con la base de datos, permitiendo que el resto del sistema no dependa directamente de las instrucciones SQL.

Aplicación en el proyecto

El Sistema de Gestión Organizacional utiliza el patrón DAO para administrar las operaciones CRUD de las diferentes entidades.

Durante el análisis del proyecto se identificó el paquete:

`com.gestionorganizacional.dao`

En este paquete se implementan las clases responsables de comunicarse con la base de datos para registrar, consultar, actualizar y eliminar información correspondiente a países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones.

Gracias a este patrón, las ventanas del sistema no realizan consultas SQL directamente, sino que delegan estas operaciones a las clases DAO, manteniendo una adecuada separación de responsabilidades.

Ventajas del patrón DAO

- Centraliza el acceso a la base de datos.
- Reduce el acoplamiento entre la interfaz y la persistencia de datos.
- Facilita el mantenimiento del sistema.
- Permite reutilizar código.

- Mejora la organización del proyecto.

Relación con el proyecto

En este sistema, cada módulo utiliza el patrón DAO para realizar operaciones CRUD sobre la base de datos MySQL. Esto permite que la interfaz gráfica permanezca independiente de la implementación de las consultas SQL.

JDBC (Java Database Connectivity)

¿Qué es JDBC?

JDBC (Java Database Connectivity) es una API de Java que permite establecer la comunicación entre una aplicación y un sistema gestor de bases de datos.

Proporciona las clases e interfaces necesarias para ejecutar consultas SQL, insertar, actualizar, eliminar y consultar información almacenada en una base de datos.

JDBC actúa como un intermediario entre la aplicación desarrollada en Java y el motor de base de datos, permitiendo el intercambio seguro de información.

Aplicación en el proyecto

En el Sistema de Gestión Organizacional, JDBC se utiliza para establecer la conexión con la base de datos MySQL y ejecutar las operaciones CRUD de cada uno de los módulos del sistema.

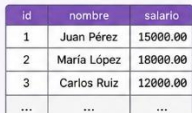
Cada vez que el usuario registra, modifica, elimina o consulta información desde la interfaz gráfica, las clases DAO utilizan JDBC para comunicarse con la base de datos y ejecutar las instrucciones SQL correspondientes.

La conexión se administra mediante el paquete: `com.gestionorganizacional.conexion`

mientras que las consultas son ejecutadas desde las clases ubicadas en:

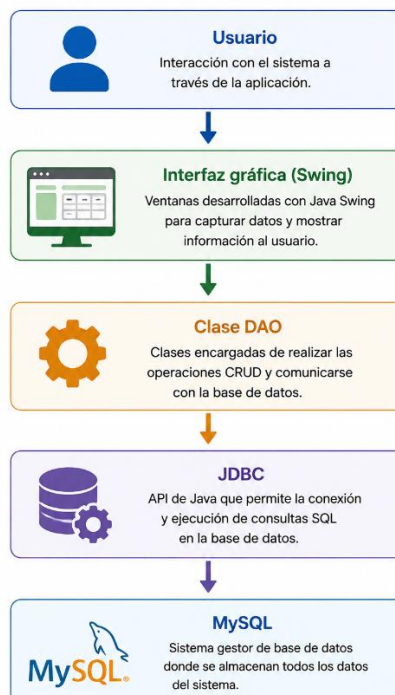
com.gestionorganizacional.dao

Componentes principales utilizados

Componentes principales de JDBC	
Componente	Función
Driver JDBC 	 Permite la comunicación con MySQL. El driver JDBC actúa como un puente que permite que la aplicación Java pueda interactuar con el motor de base de datos MySQL.
Connection 	 Establece la conexión con la base de datos. La clase Connection se encarga de abrir y administrar la conexión entre la aplicación y la base de datos.
PreparedStatement 	 Ejecuta consultas SQL parametrizadas. Permite ejecutar instrucciones SQL de forma segura, reemplazando los parámetros por los valores enviados desde la aplicación.
ResultSet 	 Recupera los datos obtenidos en una consulta. La clase ResultSet almacena temporalmente los datos devueltos por la consulta SQL para ser procesados por la aplicación.

Flujo de funcionamiento

Flujo de comunicación en el Sistema de Gestión Organizacional



Ventajas de JDBC

- Facilita la comunicación entre Java y MySQL.
- Permite ejecutar consultas SQL de forma segura.
- Reduce el riesgo de errores mediante consultas parametrizadas.
- Facilita el mantenimiento del código.
- Es una tecnología estándar ampliamente utilizada en aplicaciones empresariales.

Java Swing

¿Qué es Java Swing?

Java Swing es una biblioteca de Java que permite desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI) para aplicaciones de escritorio. Proporciona un conjunto de componentes visuales como ventanas, botones, tablas, cuadros de texto, listas desplegables y menús, los cuales facilitan la interacción entre el usuario y la aplicación.

Swing forma parte de la plataforma Java SE y es ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones empresariales debido a su portabilidad y facilidad de integración con otras tecnologías como JDBC.

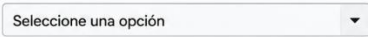
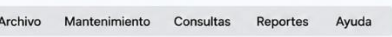
Aplicación en el proyecto

El Sistema de Gestión Organizacional fue desarrollado utilizando Java Swing para construir toda la interfaz gráfica del sistema. Mediante esta tecnología se implementaron las ventanas de inicio de sesión, el menú principal y los formularios de mantenimiento para la administración de países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones.

Cada formulario fue diseñado para facilitar el ingreso y consulta de información, proporcionando una interfaz uniforme y de fácil utilización.

Componentes utilizados

Componentes de Java Swing utilizados en el proyecto

Componente	Ícono / Ejemplo	Función												
JFrame		Contenedor principal de las ventanas del sistema.												
JInternalFrame		Ventanas internas utilizadas en la interfaz MDI.												
JTable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descripción</th><th>Estado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Honduras</td><td>Activo</td></tr> <tr> <td>2</td><td>El Salvador</td><td>Activo</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Guatemala</td><td>Inactivo</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	Estado	1	Honduras	Activo	2	El Salvador	Activo	3	Guatemala	Inactivo	Presenta los registros almacenados en la base de datos.
Código	Descripción	Estado												
1	Honduras	Activo												
2	El Salvador	Activo												
3	Guatemala	Inactivo												
JTextField		Permite ingresar información de texto.												
JComboBox		Facilita la selección de opciones predefinidas.												
JCheckBox		Indica el estado activo o inactivo de un registro.												
JButton		Ejecuta acciones como guardar, modificar, eliminar y buscar.												
JMenuBar		Contiene los menús principales de la aplicación.												



Estos componentes de Java Swing permiten construir interfaces gráficas intuitivas y facilitar la interacción del usuario con el sistema.



Aplicación práctica

Las siguientes ventanas fueron desarrolladas utilizando Java Swing:

- Inicio de sesión.
- Ventana principal del sistema.
- Mantenimiento de Países.
- Mantenimiento de Departamentos.
- Mantenimiento de Cargos.
- Mantenimiento de Empleados.
- Mantenimiento de Proyectos.
- Asignación de Empleados a Proyectos.

Todas estas interfaces mantienen un diseño uniforme y siguen la misma estructura de captura de datos, tabla de registros y botones para las operaciones CRUD.

Ventajas de Java Swing

- Permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas intuitivas.
- Ofrece una amplia variedad de componentes visuales.
- Facilita la interacción entre el usuario y el sistema.
- Se integra fácilmente con JDBC y MySQL.
- Es una tecnología estable y ampliamente utilizada en aplicaciones Java.

Importancia en el proyecto

Java Swing fue la tecnología utilizada para construir toda la interfaz gráfica del Sistema de Gestión Organizacional. Gracias a sus componentes, fue posible desarrollar formularios organizados, facilitar la captura de información y proporcionar una experiencia de usuario uniforme en todos los módulos de la aplicación.

MySQL

¿Qué es MySQL?

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) que permite almacenar, organizar y administrar grandes volúmenes de información mediante tablas relacionadas entre sí. Utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para realizar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de datos.

Gracias a su estabilidad, rendimiento y facilidad de integración con Java mediante JDBC, MySQL es una de las bases de datos más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones empresariales.

Aplicación en el proyecto

En el Sistema de Gestión Organizacional, **MySQL** se utiliza para almacenar toda la información administrada por la aplicación. Cada uno de los módulos consulta y actualiza los datos mediante operaciones realizadas desde las clases DAO utilizando JDBC.

La base de datos contiene las tablas necesarias para gestionar:

- Países
- Departamentos
- Cargos
- Empleados
- Proyectos
- Asignaciones de empleados a proyectos
- Usuarios del sistema

Estas tablas se encuentran relacionadas para garantizar la integridad y consistencia de la información.

Funciones de MySQL dentro del sistema

Funciones de MySQL en el Sistema		
Sistema de Gestión Organizacional		
Función	Descripción	
 Almacenamiento	Guarda toda la información registrada por los usuarios.	
 Consultas	Permite recuperar información para mostrarla en las tablas del sistema.	
 Actualización	Modifica los registros existentes cuando el usuario realiza cambios.	
 Eliminación	Suprime registros cuando son eliminados desde la aplicación.	
 Integridad	Mantiene las relaciones entre las diferentes tablas del sistema.	

Relación con el proyecto

Durante la implementación del proyecto se creó una base de datos que almacena la información utilizada por todos los módulos del sistema. La comunicación entre Java y MySQL se realiza mediante JDBC, permitiendo que las operaciones ejecutadas desde la interfaz gráfica se reflejen automáticamente en la base de datos.

Ventajas de utilizar MySQL

- Almacena grandes cantidades de información de forma organizada.
- Permite establecer relaciones entre tablas.
- Facilita las operaciones CRUD mediante SQL.
- Se integra fácilmente con aplicaciones desarrolladas en Java.
- Ofrece un buen rendimiento y estabilidad para aplicaciones de escritorio.

Importancia en el proyecto

MySQL constituye el componente encargado de la persistencia de la información del Sistema de Gestión Organizacional. Gracias a su utilización, los datos registrados permanecen almacenados de forma permanente, permitiendo su consulta y actualización en cualquier momento.

Metodología Utilizada

El desarrollo del Sistema de Gestión Organizacional se llevó a cabo siguiendo una metodología incremental, implementando cada módulo de forma progresiva y verificando su funcionamiento antes de continuar con el siguiente. Este enfoque permitió identificar y corregir errores durante el desarrollo, garantizando la integración adecuada entre los diferentes componentes del sistema.

Como primera etapa, se realizó el análisis de los requerimientos para identificar las entidades principales de la organización, tales como países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones. Posteriormente, se diseñó la estructura de la base de datos en MySQL, estableciendo las relaciones necesarias entre las tablas para garantizar la integridad de la información.

Una vez diseñada la base de datos, se desarrolló la aplicación utilizando Java como lenguaje de programación. La interfaz gráfica fue implementada con Java Swing, mientras que la comunicación con la base de datos se realizó mediante JDBC.

Asimismo, se organizó el proyecto en paquetes que separan la conexión, el acceso a datos, los controladores, los modelos y las vistas, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Finalmente, se realizaron pruebas funcionales en cada uno de los módulos para verificar las operaciones de registro, consulta, modificación, eliminación y búsqueda de información, comprobando además la correcta interacción entre la aplicación y la base de datos.

Etapas del desarrollo

Etapas del Desarrollo del Sistema

Etapa	Descripción		
 Análisis		Identificación de los requerimientos y entidades del sistema.	
 Diseño		Diseño de la base de datos y organización de la arquitectura del proyecto.	
 Desarrollo		Implementación de la aplicación utilizando Java Swing, JDBC y MySQL.	
 Pruebas		Verificación del funcionamiento de los módulos y de las operaciones CRUD.	
 Validación		Comprobación de la integración entre la aplicación y la base de datos.	

Resultado de la metodología

La metodología utilizada permitió desarrollar un sistema organizado, modular y funcional, integrando correctamente la interfaz gráfica, la lógica de negocio y la base de datos. Además, facilitó la implementación independiente de cada módulo y la verificación de su funcionamiento antes de la integración completa del sistema.

Desarrollo del Sistema

Arquitectura del Sistema

El Sistema de Gestión Organizacional fue desarrollado siguiendo una arquitectura organizada por capas, lo que permite separar las responsabilidades de cada componente de la aplicación y facilita su mantenimiento. Esta estructura divide el sistema en módulos especializados para la presentación, el control de la lógica de negocio, el acceso a los datos y la persistencia de la información.

La aplicación se encuentra organizada en diferentes paquetes, cada uno con una función específica dentro del proyecto. Esta distribución mejora la organización del código, facilita futuras modificaciones y promueve la reutilización de componentes.

Durante el análisis del proyecto se identificó la siguiente estructura de paquetes:

Paquetes del Proyecto y sus Funciones		
Paquete		Función
 <code>com.gestionorganizacional.vista</code>		 Contiene las interfaces gráficas desarrolladas con Java Swing.
 <code>com.gestionorganizacional.controlador</code>		 Gestiona la lógica de funcionamiento y la interacción entre la vista y los datos.
 <code>com.gestionorganizacional.modelo</code>		 Representa las entidades principales del sistema.
 <code>com.gestionorganizacional.dao</code>		 Administra las operaciones de acceso a la base de datos.
 <code>com.gestionorganizacional.conexion</code>		 Gestiona la conexión con la base de datos MySQL mediante JDBC.
 <code>com.gestionorganizacional.util</code>		 Contiene clases auxiliares utilizadas por la aplicación.
 <code>com.gestionorganizacional.principal</code>		 Contiene la clase principal encargada de iniciar el sistema.

Funcionamiento general

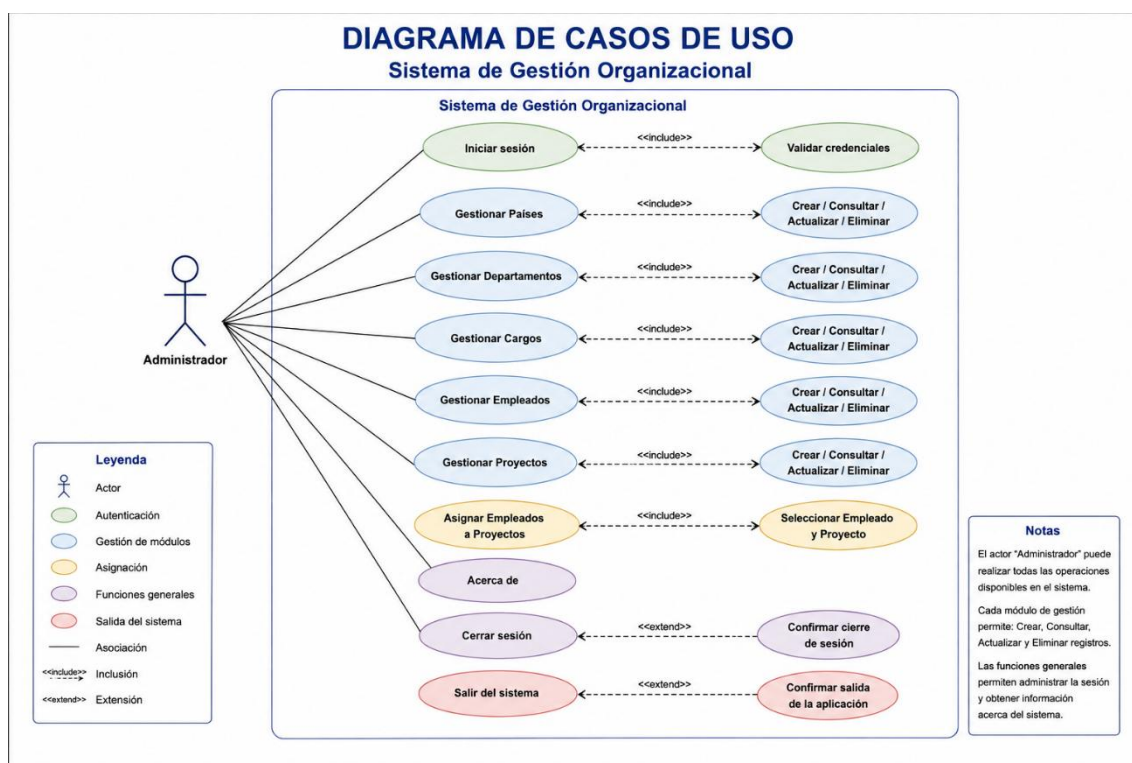
El funcionamiento del sistema sigue el siguiente flujo:

1. El usuario interactúa con la interfaz gráfica.
2. La vista envía la información al controlador.
3. El controlador valida y procesa los datos.

4. Las clases DAO realizan las operaciones sobre la base de datos mediante JDBC.
5. MySQL almacena o devuelve la información solicitada.
6. Los resultados son presentados nuevamente al usuario.

Organización del proyecto

La estructura del proyecto permite mantener una adecuada separación de responsabilidades, donde cada paquete cumple una función específica dentro de la arquitectura de la aplicación. Esta organización facilita el mantenimiento del código, mejora la escalabilidad del sistema y permite incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento de los módulos existentes.



Tecnologías utilizadas

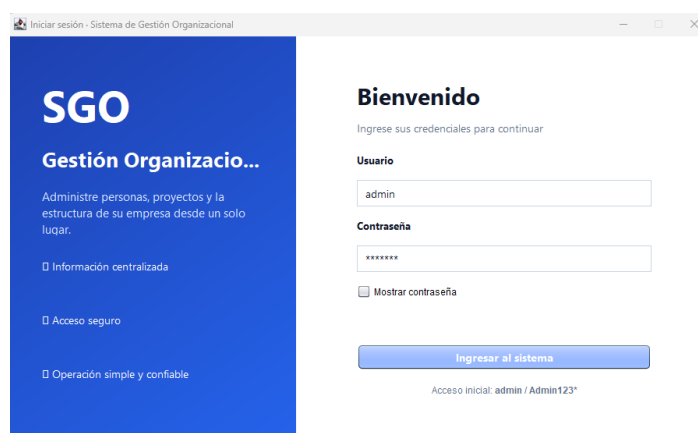
El desarrollo del Sistema de Gestión Organizacional se realizó utilizando un conjunto de tecnologías que permitieron implementar una aplicación de escritorio funcional y mantener una adecuada comunicación con la base de datos.

Tecnologías Utilizadas en el Sistema	
Tecnología	Función
 Java	 Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación.
 Java Swing	 Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario.
 JDBC	 Comunicación entre la aplicación y la base de datos MySQL.
 MySQL	 Almacenamiento de la información del sistema.
 MySQL Workbench	 Administración e importación de la base de datos.
 NetBeans IDE	 Entorno de desarrollo utilizado para construir la aplicación.

Descripción de los Módulos del Sistema

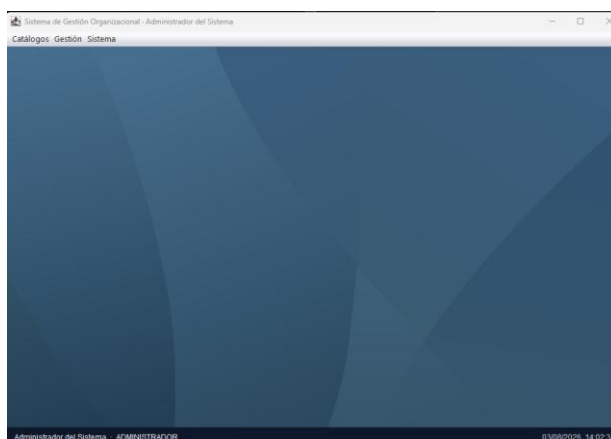
Módulo de Inicio de Sesión

El módulo de inicio de sesión constituye el punto de acceso al Sistema de Gestión Organizacional. Su función es autenticar a los usuarios mediante el ingreso de un nombre de usuario y una contraseña, garantizando que únicamente las personas autorizadas puedan acceder a la aplicación. Una vez validadas las credenciales, el sistema permite el ingreso a la ventana principal, desde donde se administran los diferentes módulos.



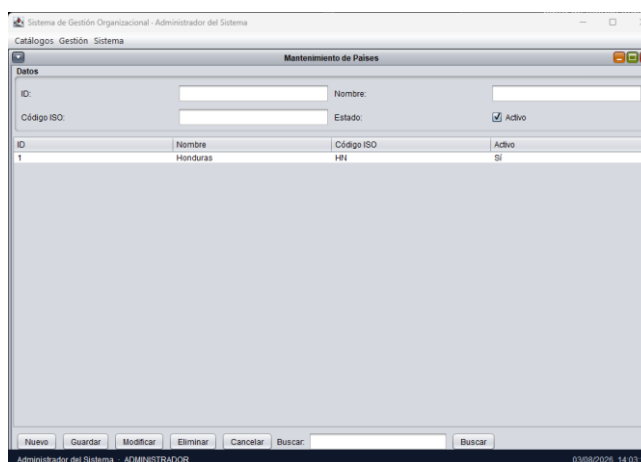
Ventana Principal

La ventana principal actúa como el centro de operaciones del sistema. Desde ella el usuario puede acceder a los módulos de Catálogos, Gestión y Sistema mediante una barra de menús organizada. La aplicación utiliza una interfaz MDI (Multiple Document Interface), permitiendo abrir varios formularios dentro de una misma ventana de trabajo.



Módulo de Países

El módulo de Países permite administrar la información de los países registrados en la base de datos. Desde esta ventana es posible realizar operaciones de registro, consulta, modificación, eliminación y búsqueda de información, manteniendo actualizado el catálogo de países utilizado por el resto del sistema.



Módulo de Departamentos

El módulo de Departamentos permite gestionar los departamentos asociados a cada país registrado. Su funcionamiento facilita la organización territorial de la empresa y mantiene la relación entre ambas entidades para garantizar la consistencia de la información.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Departamentos' window. It has a header bar with the title 'Mantenimiento de Departamentos'. Below the header, there are input fields for 'ID', 'Nombre', 'País' (a dropdown menu showing 'Honduras'), and 'Estado' (a checkbox labeled 'Activo'). Below these fields is a table with the following data:

ID	Nombre	País	Activo
1	Francisco Morazán	Honduras	Si

At the bottom of the window, there are buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Cancelar', and 'Buscar'. The status bar at the bottom indicates 'Administrador del Sistema - ADMINISTRADOR' and the date/time '03/08/2026 14:04:05'.

Módulo de Cargos

El módulo de Cargos administra la información relacionada con los puestos de trabajo dentro de la organización. En este apartado se registran datos como el nombre del cargo, su descripción y el rango salarial correspondiente, información que posteriormente es utilizada durante el registro de empleados.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Cargos' window. It has a header bar with the title 'Mantenimiento de Cargos'. Below the header, there are input fields for 'ID', 'Nombre', 'Descripción', 'Salario mínimo', 'Salario máximo', and 'Estado' (a checkbox labeled 'Activo'). Below these fields is a table with the following data:

ID	Nombre	Descripción	Salario mínimo	Salario máximo	Activo
1	Ingeniero de Software	Diseño y desarrollo de so...	15000.0	80000.0	Si

At the bottom of the window, there are buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Cancelar', and 'Buscar'. The status bar at the bottom indicates 'Administrador del Sistema - ADMINISTRADOR' and the date/time '03/08/2026 14:05:47'.

Módulo de Empleados

El módulo de Empleados permite registrar y administrar la información del personal de la organización. Cada empleado se relaciona con un departamento y un cargo previamente registrados, facilitando la organización y consulta de la información dentro del sistema.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Empleados' window. It contains a form with the following fields:

- ID: [text box]
- Identidad: [text box]
- Nombres: [text box]
- Apellidos: [text box]
- Correo: [text box]
- Teléfono: [text box]
- Fecha contratación: 2026-08-03
- Salario: 0.00
- Departamento: Francisco Morazán (dropdown)
- Cargo: Ingeniero de Software (dropdown)
- Estado: ☒ Activo

Below the form is a table with the following columns: ID, Identidad, Nombre, Correo, Fecha, Salario, Departamento, Cargo, Activo. The table is currently empty.

At the bottom of the window are buttons: Nuevo, Guardar, Modificar, Eliminar, Cancelar, and a search bar with 'Buscar'.

The status bar at the bottom shows 'Administrador del Sistema - ADMINISTRADOR' and the date/time '03/08/2026 14:07:59'.

Módulo de Proyectos

El módulo de Proyectos permite gestionar los proyectos desarrollados por la organización. En él se registra información como el nombre, descripción, fechas, presupuesto y estado del proyecto, proporcionando un control centralizado de las actividades planificadas.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Proyectos' window. It contains a form with the following fields:

- ID: [text box]
- Nombre: [text box]
- Descripción: [text box]
- Fecha inicio: 2026-08-03
- Fecha fin (opcional): [text box]
- Presupuesto: 0.00
- Estado: PLANIFICADO (dropdown)

Below the form is a table with the following columns: ID, Nombre, Descripción, Inicio, Fin, Presupuesto, Estado. The table contains one row:

ID	Nombre	Descripción	Inicio	Fin	Presupuesto	Estado
1	Transformación Digital	Proyecto inicial de de...	2026-08-03		250000.0	ACTIVO

At the bottom of the window are buttons: Nuevo, Guardar, Modificar, Eliminar, Cancelar, and a search bar with 'Buscar'.

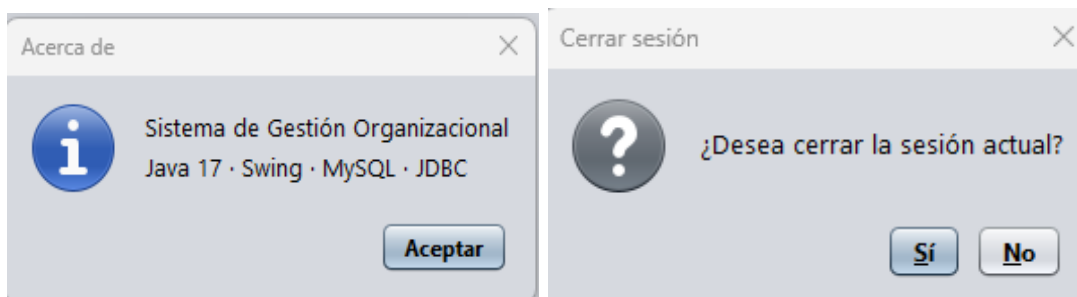
The status bar at the bottom shows 'Administrador del Sistema - ADMINISTRADOR' and the date/time '03/08/2026 14:08:23'.

Módulo de Asignaciones

El módulo de Asignaciones permite relacionar empleados con proyectos específicos, indicando la fecha de asignación, el número de horas asignadas y el rol que desempeñará cada empleado dentro del proyecto. Este módulo facilita la administración del recurso humano en cada proyecto.

Menú Sistema

El menú Sistema reúne las opciones administrativas de la aplicación, permitiendo consultar información general del software mediante la opción **Acerca de**, cerrar la sesión del usuario actual o finalizar completamente la ejecución del sistema.



Resultados Obtenidos

Como resultado del desarrollo del proyecto se implementó un **Sistema de Gestión Organizacional** funcional que permite administrar de forma centralizada la información relacionada con la estructura organizacional de una empresa. La aplicación integra una interfaz gráfica desarrollada en Java Swing y una base de datos MySQL, permitiendo gestionar la información mediante operaciones CRUD.

Durante las pruebas realizadas se verificó el correcto funcionamiento de los diferentes módulos del sistema, incluyendo la autenticación de usuarios, la administración de países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones de empleados a proyectos. Asimismo, se comprobó la correcta comunicación entre la aplicación y la base de datos mediante JDBC, garantizando el almacenamiento y recuperación de la información.

La organización del proyecto en paquetes especializados facilitó la separación de responsabilidades entre la interfaz gráfica, la lógica de negocio y el acceso a los datos, contribuyendo a una estructura de software más ordenada y fácil de mantener.

En términos generales, el sistema cumplió con los objetivos planteados al proporcionar una herramienta que centraliza la administración de la información organizacional, permitiendo realizar consultas y mantener actualizados los registros de forma eficiente.

Resultados Alcanzados en el Proyecto

	Resultado	Estado
	Inicio de sesión implementado	✓ Completado
	Administración de países	✓ Completado
	Administración de departamentos	✓ Completado
	Administración de cargos	✓ Completado
	Administración de empleados	✓ Completado
	Administración de proyectos	✓ Completado
	Asignación de empleados a proyectos	✓ Completado
	Integración con MySQL	✓ Completado
	Operaciones CRUD funcionales	✓ Completado
	Interfaz gráfica en Java Swing	✓ Completado

Beneficios obtenidos

- Centralización de la información organizacional.
- Automatización de las operaciones CRUD.
- Integración entre Java y MySQL mediante JDBC.
- Interfaz gráfica intuitiva para facilitar la administración del sistema.
- Organización del proyecto mediante una arquitectura por capas.
- Código estructurado para facilitar su mantenimiento y futuras ampliaciones.

Conclusiones

1. El desarrollo del Sistema de Gestión Organizacional permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre Programación Orientada a Objetos mediante la implementación de una aplicación de escritorio funcional utilizando Java.
2. La utilización de Java Swing, JDBC y MySQL permitió desarrollar una aplicación capaz de administrar la información organizacional de forma eficiente, garantizando la persistencia y consulta de los datos.
3. La organización del proyecto en capas y paquetes especializados facilitó la separación de responsabilidades entre la interfaz gráfica, la lógica de negocio y el acceso a la base de datos, mejorando la estructura y mantenibilidad del software.
4. La implementación de los diferentes módulos permitió centralizar la administración de países, departamentos, cargos, empleados, proyectos y asignaciones, cumpliendo con los objetivos planteados para el proyecto.

Recomendaciones

- Incorporar diferentes niveles de acceso para los usuarios mediante la implementación de roles y permisos.
- Desarrollar un módulo de generación de reportes en formato PDF o Excel para facilitar el análisis de la información.
- Implementar mecanismos de respaldo automático de la base de datos para proteger la información almacenada.
- Incorporar validaciones adicionales que mejoren la calidad de los datos ingresados por los usuarios.
- Desarrollar una versión web o móvil que permita acceder al sistema desde diferentes dispositivos.

Bibliografía

- Oracle. (2024). *Java Platform, Standard Edition Documentation*.
<https://docs.oracle.com/en/java/>
- Oracle. (2024). *Java Swing Tutorial*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
- Oracle. (2024). *JDBC Basics*. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
- Oracle. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Oracle. (2024). *MySQL Workbench Manual*.
<https://dev.mysql.com/doc/workbench/>
- Apache Software Foundation. (2024). *Apache NetBeans Documentation*.
<https://netbeans.apache.org/>